Einsendeaufgabe 1

Titel der Lehrveranstaltung: SED502 - Frontend Development

Semester / Jahr: WS 2026/27

Einsendedatum: 03.11.2026

Titel der Einsendeaufgabe

Reflexion

Einzelarbeit:

Name	Matrikelnummer
Dariusz Zarosa	00452351

Eidesstattliche Erklärung

Mit der Abgabe der Einsendeaufgabe erkläre ich hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer, als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel, angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Thema und Motivation

Ich habe eine interaktive Webanwendung entwickelt, um eine Reise durch Korea und Japan im Sommer 2027 zu planen. Die Idee dazu basiert auf einem privaten Projekt, das ich im Anschluss an eine Gruppenreise im Jahr 2026 entwickelt habe. Das ursprüngliche Projekt wurde als einzelnes HTML-Dokument umgesetzt, das alle Funktionen, Styles und JavaScript-Code enthielt.

Für die ESA 1 bot sich dieses Thema besonders an, da sich hier realistische Reisedaten, Tagesplanungen und Kostenübersichten sinnvoll kombinieren lassen. Zusätzlich ermöglichte die Umsetzung neue Datenstrukturen, die eine effizientere Verwaltung und Informationsverarbeitung ermöglichen. Dadurch wurde sowohl der praktische Nutzen als auch die technische Komplexität der Anwendung erhöht. Das Ziel bestand darin, eine praxisnahe Anwendung zu erstellen, die den Mitreisenden einen vollständigen Überblick über die Reise bietet. Neben den geplanten Stationen und Aktivitäten ermöglicht die Anwendung die Verwaltung gemeinsamer Reisekosten und die direkte Navigation zu den jeweiligen Orten auf mobilen Geräten. So entstand kein reines Informationsportal, sondern ein Tool mit konkretem Nutzwert für die Reiseplanung.

Schwierigste technische Entscheidung

Die größte Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, bestehende Funktionalitäten zu erhalten und die Anwendung gleichzeitig in eine moderne Frontend-Struktur mit TypeScript und Vite zu verwandeln. Zu diesem Zweck wurde die ursprünglich monolithische Anwendung analysiert und in mehrere logisch getrennten Module aufgeteilt. Ich habe zentrale Interfaces für Reisetage, Kostenpositionen und Überweisungen erstellt und die Anwendungslogik in separate Bereiche für die Datenverwaltung, Kartenfunktionen, Kostenberechnungen und Benutzerinteraktionen ausgelagert. Mithilfe von TypeScript konnten fehlende Typdefinitionen und unsichere DOM-Zugriffe frühzeitig ermittelt und behoben werden. Besonders hilfreich war die statische Typprüfung, die bereits während der Entwicklung Fehler aufzeigte. Die letzten Tests im Browser haben die korrekte Funktion der Tagesplanung, der Kostenverwaltung, der Kartenanzeige sowie der verschiedenen Import- und Exportfunktionen erfolgreich bestätigt.

Ressourcen und AI-Tools

Die Basis für mein bestehendes Reiseprojekt waren die Vorlesungsunterlagen der Module 01 und 02. Bei technischen Fragen habe ich die offiziellen Dokumentationen von TypeScript, Vite und Leaflet herangezogen. Zusätzlich habe ich Lighthouse genutzt, um Aspekte der Barrierefreiheit und der allgemeinen Codequalität zu überprüfen. Während der Entwicklung wurde ich von Microsoft Copilot unterstützt, welches in Visual Studio integriert wurde. Copilot (KI) half mir insbesondere bei der Analyse des vorhandenen Quellcodes, bei der Konsolidierung von CSS-Strukturen und bei der Fehlersuche. Eine weitere Herausforderung war die kritische Überprüfung der von KI vorgeschlagenen Ansätze und deren Verständnis anhand des vorgeschlagenen Lösungswegs. Die wesentlichen Funktionen der Anwendung, darunter Reiseplanung und Kostenverwaltung sowie Import- und Exportfunktionen stammten aus der Entwicklung, die ich für meine Sommerreiste 2026 programmiert habe. Diese habe ich für diese Einsendeaufgabe erweitert und an eine moderne Projektstruktur angepasst.